

ELO329 - Diseño y programación orientada a objetos

Ayudantía 4

Departamento de Electrónica

Ingeniería Civil Telemática
Byron Agurto, Ignacio González.



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

LIDER EN
INGENIERIA, CIENCIA
Y TECNOLOGIA

1 Resumen de la materia.

2 Contexto

3 Actividad 1

4 Actividad 2

5 Cierre



- **Interfaz:** Una interfaz es un nuevo nivel de abstracción, donde se describen comportamientos (métodos) que una clase puede llegar a implementar.
- **Clases anidadas:** A veces, puede que tengamos que resolver problemas en los que una clase estará contenida dentro de otra. Esto da lugar a dos tipos de clases anidadas, las internas y las estáticas.
- **Clases internas:** Estas clases están asociadas a la instancia de la clase que la contiene, es decir, no se puede instanciar una clase interna, si no instanciamos la clase externa primero.
Además, estas clases tienen acceso a todos los atributos de la clase externa, incluso los privados.
- **Clases estáticas:** Estas clases se asocian a su clase externa, pero se pueden instanciar sin que exista una instancia de la clase externa. Sin embargo, estas clases no tienen acceso a los atributos de la clase externa.



Esta semana empezaremos a trabajar los conceptos de interfaces y clases anidadas.

- **Expresiones Lambda:** Cuando la definición de una clase o método es sencilla, se puede reducir su implementación de forma anónima.
- **Excepciones:** Vienen a facilitar el manejo de errores durante el tiempo de ejecución. Y separar la lógica principal del programa y los errores que puedan llegar a surgir, además de capturar error, y a partir de esto, definir un curso de acción.
- **Programación basada en eventos:** Es otro paradigma de programación donde la lógica del programa se guía por eventos. Es muy utilizada en el desarrollo de interfaces gráficas. Generalmente implementa dos elementos básicos, un *listener* que está pendiente a la ocurrencia de un evento, y un *sender* que se encarga de enviar una notificación de que ocurrió un evento.

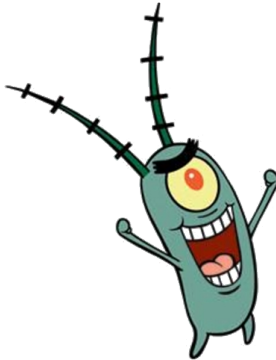


Contexto Parte 1

En una nueva reunión entre Don Cangrejo, su profesor y sus ayudantes, se detectó que hay un tema de seguridad importante en la aplicación que están desarrollando, ya que Don Cangrejo descubrió que Plankton intentó acceder a la formula secreta de la Cangreburger por el manejo de inventario.



Es debido a esto que Don Cangrejo decidió no escatimar en recursos, e instaló sensores para detectar la presencia de plankton en el Crustáceo Cascarudo, además de un sistema de autenticación con biometría al momento de acceder a la funcionalidad del inventario y la nómina.



Actividad 1: Implementación de sistema de notificaciones.

Durante la reunión con Don Cangrejo se habló de que ustedes no serán responsables de configurar los sensores, sin embargo, deberán realizar una implementación básica del patrón de diseño **publicador suscriptor**, donde se disparará una notificación cuando se detecte la presencia de Plankton cerca de la entrada al Crustáceo Cascarudo. (El publicador sería el sensor, y el suscriptor sería Don Cangrejo.) Considere que esta funcionalidad no pertenece a ninguna de las clases implementadas anteriormente, y solo debe disparar la alerta cuando Plankton esté cerca. Por otro lado, la alerta se registrará como una salida en consola en el celular de Don Cangrejo.



Actividad 2: Bloqueo absoluto en caso de ciberataque.

La segunda actividad que deben hacer es que cuando se detecten 3 intentos de acceso de un empleado y falle la autenticación, se bloqueará la aplicación por completo, haciendo que cada vez que se intente obtener información de la aplicación se arroje el error:

Estado de alerta activado, todas las funciones se han bloqueado por seguridad, no insistas Plankton, Arenita está en camino!!!!

Nuevamente, al momento de los 3 intentos de autenticación fallida, se envía la alerta a Don Cangrejo, y solo se desactivará cuando Don Cangrejo ingrese el código

1KRABBY\$P4TTY

Una vez que pase la alarma, la aplicación debe volver a funcionar con normalidad.

Nota: Pueden utilizar como base la clase empleado de las ayudantías pasadas, sin embargo deben implementar la autenticación, y utilizar excepciones para el caso en que falle 3 veces.



¡¡¡Felicitaciones!!!

